மாற்றியமைத்து அவற்றின் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகளை ஆய்வு செய்வதை இது உள்ளடக்கியுள்ளது.

16.1.1 நானோ துகள் அளவு

நானோ என்ற வார்த்தையானது 'நானோஸ்' என்ற கிரேக்க வார்த்தையிலிருந்து உருவானது. ஒரு மீட்டரில் பில்லியனில் ஒரு பகுதி என்பதை இது குறிக்கிறது. 1 நானோ மீட்டர் = 1/1,000,000,000 மீட்டர் ஆகும். நானோ துகள் எவ்வளவு சிறியதாக இருக்கும் என உங்களால் கற்பனை செய்யமுடிகிறதா?

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எடுத்துக் காட்டுகளைப் படிக்கும்போது நானோ துகள் எவ்வளவு சிறியதாக இருக்கும் என்பது உங்களுக்குப் புரியும்.

- ஒரு நானோ மீட்டர் என்பது 10^{-9} அல்லது 0.000000001 மீட்டர் ஆகும்.
- பூமி மற்றும் ஒரு கோல்ப் பந்து ஆகியவற்றிற்கிடையே உள்ள அளவு வேறுபாடுதான் ஒரு மீட்டருக்கும் ஒரு நானோ மீட்டருக்கும் இடையே இருக்கும் வித்தியாசம் ஆகும்.
- ஒரு வினாடியில் நமது நகம் ஒரு நானோ மீட்டர் வளர்கிறது.
- நமக்கு சளி மற்றும் காய்ச்சலை உருவாக்கும் வைரஸ் சுமார் 30 நானோ மீட்டர் விட்டம் கொண்டது.
- செல் சவ்வானது 9 நானோ மீட்டர் பரவியிருக்கும்.
- டி.என்.ஏ வின் இரட்டைச் சுருள் 2 நானோ மீட்டர் விட்டத்தில் இருக்கும்.
- ஒரு ஹைட்ரஜன் அணுவின் விட்டம் 0.2 நானோ மீட்டர் ஆகும்.

16.1.2 நானோ பொருள்களின் பண்புகள்

நானோ பொருள்கள், அணுக்கள் மற்றும் பெரிய பொருள்களின் அமைப்புப் பண்புகளுக்கு இடைப்பட்ட பண்புகளைப் பெற்றிருக்கும். நானோ பரிமாணத்தில் இருக்கும் பொருள் ஒன்றின் பண்பானது, அது அணு அல்லது பெரிய பொருளாக இருக்கும்போது உள்ள பண்பிலிருந்து மாறுபட்டிருக்கும். நானோ பொருள்களின் பயன்பாடுகள் அவற்றின் புறப்பரப்புப் பண்புகளைப் பொறுத்தே அமைகிறது என்பதால், அவற்றின் மேற்பரப்பை துல்லியமாக ஆய்வதற்கு அதிக திரைத்திறன் வாய்ந்த வருடி எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி (SEM – Scanning Electron Microscope), ஊடுருவு எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி (TEM – Transmission Electron Microscope) மற்றும் அணு விசை நுண்ணோக்கி (AFM – Atomic Force Microscope) போன்ற கருவிகள் பயன்படுகின்றன. இதற்குக் காரணம் என்னவென்றால், பொருட்களின் நானோ அளவானது, பிற பொருட்களில் இல்லாத அதிக புறப்பரப்பளவு, அதிக புறப்பரப்பளவு ஆற்றல், நெருக்கமான இடப்பொதிவு மற்றும் குறைவான திண்ம நிலை குறைபாடுகள் ஆகிய பண்புகளை அளிக்கின்றன.

16.1.3 நானோ வேதியியலின் பயன்பாடுகள்

நானோ தொழில் நுட்பத்தின் மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட வணிகப் பொருள்கள் ஏராளம் உள்ளன. கறையை எதிர்க்கக்கூடிய மற்றும் சுருக்கமடையாத ஆடைகள், ஒப்பனைப் பொருள்கள், சூரியக்கதிர் வீச்சு தாக்காமல் இருப்பதற்காக பூசப்படும் களிம்பு, மின்னணுவியல் பொருள்கள், வண்ணப்பூச்சுக்கள் மற்றும் அரக்கு போன்ற வணிகப் பொருள்கள் நானோ தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. நானோ வேதியியல் இவை அனைத்திலும் பயன்படுகிறது. அவற்றுள் ஒரு சில கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

- உலோக நானோதுகள்கள் செயல்திறன் மிக்க வினையூக்கிகளாக பயன்படுகின்றன.
- நானோ மேற்பூச்சு, நானோ கலப்பு பருப்பொருள் ஆகியவை விளையாட்டுப் பொருள்கள், மிதி வண்டி (bicycles), ஊர்திகள் போன்றவைகளை உருவாக்கப் பயன்படுகின்றன.
- அறுவை சிகிச்சைகளுக்குப் பயன்படும் செயற்கைத் தோல்களை உருவாக்க நானோ தொழில்நுட்பம் பயன்படுகிறது.
- மின் கடத்துத்திறன் கொண்ட நானோ துகள்கள் மின்னணுவியல் துறையில் நுண் சில்லுகளாக (micro chips) பயன்படுகின்றன.
- ஒப்பனைப் பொருள்கள், வாசனைத் திரவியங்கள், சூரிய கதிர்வீச்சுகளால் நமது தோல் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதற்காக பூசப்படும் களிம்பு போன்றவைகளைத் தயாரிக்க இவை பயன்படுகின்றன.
- பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சியைக் கட்டுப் படுத்துவதற்காக இவை ஆடைகளுடன் சேர்க்கப்படுகின்றன.
- ராணுவம், வானூர்தி மற்றும் விண்வெளித்துறைக்கான சாதனங்களையும் தயாரிக்க நானோ பொருட்கள் பயன்படுகின்றன.

16.1.4 வேதியியலில் பயன்படும் நானோ பொருட்களின் குறைபாடுகள்

- நானோ துகள்கள் ஆக்சிஜனோடு தொடர்பு கொள்ளும்போது உறுதியற்ற தன்மையை அடைகின்றன.

IX_SCI_TM_Unit-16_CHE.indd 188 05-03-2020 15:14:24